

Руховий підпис гравця в CS2: чи можна ідентифікувати людину за манерою керування

Ю. Кужій · робоча записка до обговорення · 24.08.2026

1. Постановка

Питання дослідження: чи утворює манера керування в Counter-Strike 2 — тривалість утримання клавіш, латентність між ними, темп зміни комбінацій, техніка гасіння швидкості — стійкий індивідуальний підпис, за яким людину можна впізнати в іншому матчі.

Це той самий методичний каркас, що в статтях 3–4 (простір ознак → ANOVA/ICC → розділимість → важливість ознак), але предмет інший: не агрегована турнірна статистика з HLTV, а сира моторика з демок, тік за тіком. Найближчий аналог у літературі — keystroke dynamics і mouse dynamics як поведінкова біометрія.

Три перевірювані твердження:

H1. Моторика утворює індивідуальний підпис, за яким гравця можна ідентифікувати серед відомого списку.

H2. Підпис інваріантний до контексту: переживає зміну суперника, сервера, турніру та мапи.

H3. Внесок ролі в команді (лурк, ентрі, AWP) у міжгравцеву відстань менший за внесок індивідуальної моторики.

Гіпотеза фальсифікована: якщо відстань профілю гравця до себе в іншому матчі не менша за відстань до інших гравців, підпису немає.

2. Дані

Офіційні GOTV-демки з HLTV: **13 матчів, 40 гравців, 6 мап** (mirage ×4, nuke ×3, dust2 ×2, inferno ×2, cache, anubis), 2799 спостережень на рівні раунду, близько 70 тисяч виділених подій. Турніри: EWC 2026 (основна сітка й відкрита кваліфікація), BLAST Bounty, Elisa Breakout.

Окремо, для перевірки межі методу, — **3 демки позатурнірних ігор** на платформі FACEIT: дві з тим самим гравцем (s1mple), 44 раунди, і одна з десятима аматорами, 22 раунди.

Покриття на гравця нерівномірне: ростер Vitality має по 8 матчів на 4–6 мапах, ростер BC.Game по 5, решта по 2–3. Розрахований поріг надійності профілю (Spearman–Brown, $R = 0.9$) — 28 раундів на сторону; його проходять 10 гравців із 40.

3. Метод

3.1 Одиниця спостереження та родини ознак

Одиниця — **(гравець, сторона, раунд)**; беруться лише «живі» тіки в межах раунду, без warmup і freetime. Обчислюється 108 ознак у п'ятьох родинках. Розділення на родини принципове: воно показує, що саме ідентифікує людину.

Родина	Ознак	Що описує
keydyn	30	клавiатурна динамiка: тривалiсть утримання, латентнiсть, комбiнацiї WASD, марковськi переходи
micro	26	механiка руху: контрстрейфи, розподiл швидкостi, динамiка погляду
habit	14	звички обiгу зi зброєю: перемикання, Q-switch, бiг з ножом, глушник, прицiл
event	31	дискретнi подiї: технiка гасiння швидкостi, типи пiкiв
macro	8	просторовий слiд: довжина шляху, ефективнiсть, радiус розсiювання

3.2 Ключова родина: keydyn

На кожному тiку (64 рази на секунду) фiксується стан клавiш W/A/S/D — один з 16 можливих. З цiєї послiдовностi виводяться чотири блоки ознак:

- **тривалiсть утримання (dwell)** — середня довжина неперервного натискання кожної клавiшi, мс;
- **частота натискань** — фронтiв «0→1» на секунду, по клавiшах i сумарно;
- **латентнiсть мiж клавiшами (flight)** — пауза мiж вiдпусканням A i натисканням D (i навпаки); вiд'ємне значення означає **перекриття** клавiш, тобто технiчний контрстрейф. Звiдси `strafe_overlap_frac` — частка переходiв з перекриттям;
- **профiль комбiнацiй i марковськi переходи** — частка часу в кожному з 16 станiв, персистентнiсть (ймовiрнiсть залишитись у станi), енотропiя переходiв, частота змiни комбiнацiї.

3.3 Як сигнали дiстаються з демок i чому їм можна вiрити

Рiзнi демки вiддають рiзнi поля: офiцiйнi GOTV-демки **не мiстять нi маски кнопок, нi швидкостi**. Тому всi сигнали обчислюються зi спiльного знаменника — однаково для будь-якого джерела, iнакше профiлi непорiвняннi. Кожну пiдмiну перевiрено на демках, де нативний сигнал є.

Сигнал	Як обчислюється	Перевірка
W/S/A/D, ЛКМ, ПКМ	іменовані поля демки	Jaccard = 1.00 проти маски кнопок
SHIFT (тиха хода)	<code>is_walking</code>	Jaccard = 0.95
CTRL (присід)	<code>duck_amount > 0.1</code>	події: precision/recall = 0.99
швидкість	рiзниця позицiй зi зсувом 1 тiк	Pearson = 0.9998, MAE = 0.01 u/s
SPACE (стрибок)	вiдрив вiд землi з пiком <code>vz > 200 u/s</code>	маска c кiнематика (99.2%)

Окремий випадок — стрибки. Через subtick-модель CS2 натискання коротше за тiк у маску кнопок не потрапляє: маска фiксує 390 стрибкiв там, де кiнематика знаходить 1168, i при цьому 99.2% натискань з маски є пiдмножиною кiнематичних. Тобто для стрибкiв нативна маска — ненадiйний еталон, а не джерело iстини. Роздiльна здатнiсть усiх часових ознак — 15.6 мс (один тiк при 64 тiк/с).

Свiдомо **не використовуються** параметри скинiв (`weapon_float`, `weapon_paint_seed`, `item_def_idx`): вони iдентифiкують iнвентар гравця тривiально й зробили б задачу беззмiстовною. Огляд зброї (клавiша F) у демках не фiксується взагалi.

3.4 Схема валiдацiї

Оцiнка точностi «всерединi матчу» (фолди по раундах одного матчу) нiчого не доводить: модель може вивчити контекст матчу — суперника, тактику, сервер, — а не людину. Тому основна схема — **leave-one-match-out**: навчання на одних матчах, перевiрка на iнших. Додатково те саме по мапах (навчання на одних мапах, перевiрка на невиданiй). Значущiсть — permutation-тест на перемiшаних мiтках. Ознаки

нормалізуються в межах матчу, тобто профіль означає «наскільки гравець відрізняється від дев'яťох інших у своїй же грі».

4. Результати

4.1 Ідентифікація гравця

35 гравців мають ≥ 2 матчі й входять у перевірку. Випадковий рівень — 2.9%, permutation-нуль — 3.9%.

Родина	Ознак	Між матчами	Між мапами	У межах матчу	Деградація
усі	108	0.433	0.441	0.599	0.166
keydyn	29	0.324	0.334	0.387	0.063
micro	26	0.262	0.244	0.402	0.140
habit	14	0.135	0.110	0.348	0.213
event	31	0.126	0.098	0.285	0.159
macro	8	0.060	0.057	0.093	0.034

Три висновки. По-перше, підпис існує: 0.433 проти випадкового 0.029, тобто в 15 разів вище. По-друге, він живе саме в клавіатурній динаміці — keydyn дає 75% результату на 27% ознак і майже не деградує від зміни матчу (0.063). По-третє, міжмапова точність не гірша за міжматчеву, тобто **зміна мапи не коштує нічого понад зміну матчу** (H2 у частині мапи виконується).

Родина habit деградує найсильніше (0.213): обіг зі зброєю залежить від економіки конкретного матчу. Родина macro майже не несе індивідуальної інформації — наприклад, ICC(1) радіуса розсіювання позицій становить 0.008, тоді як різниця між мапами (694 у на Nuke проти 882 у на Inferno) і між сторонами перевищує всю різницю між гравцями.

4.2 Точність на рівні матчу

Ідентифікація за одним раундом — шумна оцінка. Якщо усереднити всі раунди гравця в матчі в один профіль (LDA зі shrinkage):

Постановка задачі	Усі ознаки	Тільки keydyn
хто з 35 відомих гравців	84.0%	59.2%
у топ-3 з 35	94.4%	75.2%
хто з 10 гравців цієї демки	91.2%	71.2%
хто з 5 гравців складу	95.2%	83.2%
хто з 10, за одним раундом	64.1%	50.7%

Середнє місце правильного гравця у списку з 35 — 1.5.

4.3 Драбина відстаней

Профіль — усереднення ознак по раундах матчу; 39 ознак з ICC ≥ 0.10 ; 250 профілів, 15 500 пар.

Тип пари	n	Відстань
той самий гравець, та сама мапа, інший матч	35	0.420
той самий гравець, інша мапа	400	0.438
різні гравці, та сама роль	6305	0.766
різні гравці, різні ролі	3200	0.818

AUC = 0.907, EER = 0.183, $d' = 1.73$. Порядок збігся з передбаченим: **свій < чужий тієї ж ролі < чужий іншої ролі**. Роль додає до відстані 0.05, тоді як різниця «свій проти чужого» — 0.33, тобто **НЗ виконується: роль вторинна**. Свій профіль на іншій мапі (0.438) настільки ж близький, як на тій самій (0.420).

Роль AWP при цьому не приписувалась експертно, а визначена з даних: частка снайперки розподілена строго бімодально (шість гравців 0.22–0.35, решта ≤ 0.044).

4.4 Приклад: чотири гравці

Значення — середні по раундах у природних одиницях; η^2 — частка дисперсії, об’яснена належністю до гравця в межах цієї четвірки.

Ознака	ropz (лурк)	s1mple (AWP)	ZywOo (AWP)	flameZ (ентрі)	η^2
combo_trans_entropy , біт	0.814	0.630	0.498	0.657	0.59
combo_switch_per_s	6.055	4.182	3.240	4.322	0.56
presses_total_per_s	3.679	2.553	2.228	2.843	0.52
strafe_overlap_frac	0.369	0.373	0.270	0.535	0.50
dwel_A_ms	260.6	357.0	456.6	437.5	0.46
dwel_D_ms	240.4	316.6	408.7	379.3	0.42
presses_D_per_s	1.246	0.734	0.656	0.794	0.44
combo_AD	0.010	0.008	0.007	0.021	0.33

Кореляційний аналіз по гравцях показує **дві незалежні осі**. Перша — темп: **combo_trans_entropy** , **combo_switch_per_s** і **presses_total_per_s** злиті між собою ($r = 0.94\text{--}0.98$) і антикорелюють із тривалістю утримання ($r = -0.70$). Друга — техніка накладання клавіш: **strafe_overlap_frac** і **combo_AD** корелюють між собою ($r = 0.68$), але з темпом майже ні ($r = 0.20\text{--}0.39$).

Тому **ropz** — крайній по темпу (зміна комбінації раз на 165 мс проти 309 мс у **ZywOo**), але накладання клавіш у нього звичайне; **flameZ** — крайній по техніці (53.5% переходів із перекриттям) при середньому темпі. Швидко не означає технічно.

Попарні відстані профілів (у дужках — перцентиль серед 8150 пар різних гравців когорти; на діагоналі — відстань гравця до себе в інших матчах):

	ropz	s1mple	ZywOo	flameZ
ropz	[0.352]	0.672 (52%)	1.123 (95%)	0.822 (77%)
s1mple	0.672 (52%)	[0.299]	0.648 (48%)	0.716 (61%)
ZywOo	1.123 (95%)	0.648 (48%)	[0.401]	0.828 (77%)
flameZ	0.822 (77%)	0.716 (61%)	0.828 (77%)	[0.323]

Найбільш різні — ropz і Zywoo (95-й перцентиль), попри те що вони одноклубники. Найбільш схожі — двоє AWP-гравців. Кожен гравець приблизно **удвічі ближчий до себе, ніж до будь-кого іншого**.

Приклад окремої ознаки: найбільше контрстрейфів робить ropz — 1.058 на секунду проти 0.292 у arEX (різниця в 3.6 раза). У розкладі дисперсії на гравця припадає 27.3%, на мапу 0.3%, на сторону 0.7%. Рейтинг гравців зберігається на всіх шести мапах (середній Kendall $\tau = 0.93$).

5. Межа методу: змагальний контекст

Терміни: **турнірний матч** — офіційна гра на турнірі (GOTV-демка з HLTV); **позатурнірна гра** — рейтингова гра на платформі FACEIT поза турніром. Різниця не в рівні гравця, а в змагальному середовищі: у позатурнірній грі той самий професіонал грає без команди, тактики й ставок.

Дві позатурнірні демки s1mple (steamid верифіковано; нік там інший, тому ідентичність ведеться за steamid, а не за ніком) проти його ж п'ятьох турнірних матчів:

Пара профілів	Відстань	Перцентиль серед чужих пар
турнірний ↔ турнірний	0.285	0%
позатурнірна ↔ позатурнірна	0.394	6%
позатурнірна ↔ турнірний	0.468	17%
чужі пари когорти	0.655	—

Класифікатор, навчений тільки на турнірних матчах, у позатурнірних раундах дає 0% і 22% правильних віднесень (місце 4 і 2 з 40) проти 84% на турнірних.

Зсув систематичний і однаковий в обох позатурнірних іграх: утримання клавіш довше в 1.6–1.9 раза (dwell_A 430 і 613 мс проти 307–410 у турнірних), зміна комбінацій удвічі рідше (2.31–2.58 проти 3.87–4.59), енотропія переходів нижча (0.38–0.43 проти 0.61–0.66). Це не інша техніка, а **нижча інтенсивність введення**.

Найважливіше: **відносне становище змінює знак**. Профілі рахуються в z-шкалі в межах матчу, тож напрошується заперечення «там просто всі повільніші». Але в турнірних матчах s1mple вище свого лобі за темпом (combo_switch +0.57 SD, presses_total +0.44), а в позатурнірних — нижче свого лобі (–0.20 і –0.14). Серед професіоналів він активніший за середнього, серед любителів пасивніший. Отже зусилля регулюється контекстом, і це справжня зміна поведінки, а не артефакт зміни групи порівняння.

Цим механістично пояснюється і напрямок помилки: у позатурнірних раундах класифікатор найчастіше вказує на Zywoo — саме того професіонала, чий турнірний профіль найповільніший. s1mple поза турніром за моторикою виглядає як Zywoo на турнірі.

5.1 Контрольне порівняння з аматорами

Демка позатурнірної гри десяти аматорів (de_inferno, 22 раунди) дозволяє порівняти професіонала з аматорами **в тому самому середовищі**, без конфаунду контексту. Виявилось, що втрачається й що зберігається:

Ознака	Аматори	s1mple поза турніром	Профі на турнірі	g
presses_total_per_s	1.508	1.778	2.467	-0.50
counterstrafe_per_s	0.296	0.331	0.601	-0.17
strafe_overlap_frac	0.314	0.327	0.413	-0.08
knife_run_frac	0.138	0.262	0.174	-0.76
switch_per_s	0.267	0.372	0.363	-0.53
qswitch_per_s	0.055	0.103	0.129	-0.52
moving_shot_frac	0.616	0.467	0.566	+0.52
dwel_W_ms	2220	1374	1184	+0.54

Темпові ознаки професіонала поза турніром **опускаються до аматорського рівня** (1.78 проти 1.51 у аматорів при 2.47 у турнірних матчах), а звички зберігаються: біг з ножом, перемикування зброї, Q-switch і дисципліна стрільби лишаються на турнірному рівні. Тобто зусилля регулює темп, але не автоматизовані звички.

Окремо перевірено, чи працює метод на аматорах: ідентифікація в межах одного лобі з 10 гравців дає 0.723 і медіанний попарний AUC 0.959, тоді як середнє по 13 турнірних матчах — 0.654 і 0.952. Аматори розділяються **не гірше**, і причина видна в розкиді: SD тривалості утримання клавіші A серед них 144 мс проти 77 мс у професіоналів. Професіонали зійшлися до натренованої техніки, аматори різномірніші.

Висновок: H2 виконується для зміни суперника, сервера, турніру й мапи, але **не виконується для зміни змагального контексту**. Те, що ми міряємо, — не фіксована біометрія, а моторика, відрегульована рівнем зусилля. Це звужує твердження й водночас дає новий фактор для моделі дисперсії поряд із гравцем, матчем і мапою.

6. Придатність до застосування

Задача	Оцінка	Придатність
хто з 5 гравців складу грав цей матч	95.2%	придатно
хто з 10 гравців демки	91.2%	придатно
хто з 35 відомих гравців	84.0%	придатно з ручною перевіркою
верифікація особи (свій/чужий)	EER 18.3%	непридатно
відкритий список кандидатів	не перевірялось	невідомо
масштаб понад 35 кандидатів	не перевірялось	невідомо

Для порівняння: відпечаток пальця має EER менше 1%, keystroke dynamics на вільному тексті 5–10%. Помилка «один із п'яти» непридатна для рішень із наслідками — обвинувачення в шерингу акаунта на такій точності виносити не можна.

Жорсткі умови застосування: потрібен цілий матч (один раунд дає 64% навіть у межах лобі); потрібен однаковий змагальний контекст еталона й перевірки; потрібні решта дев'ять гравців матчу як база нормалізації.

Реалістичні сценарії: перевірка складу (чи справді за акаунт грав заявлений гравець) і скринінг підозрілих матчів для ручної перевірки. Обов'язкова умова — еталон і перевірка з одного змагального середовища. Як доказ метод у поточному стані не годиться, як флаг — годиться.

7. Обмеження

1. **Часовий проміжок.** Усі демки з інтервалу липень–серпень 2026. Чи тримається підпис через півроку, не перевірено.
2. **Один рівень гри.** Турнірні матчі топ-команд плюс три позатурнірні гри. Твердження про «позатурнірний режим» тримається на одній парі профілів.
3. **Роздільна здатність.** Часові ознаки квантуються з кроком 15.6 мс; subtick-часи натискань у GOTV-демках недоступні.
4. **Обсяг на гравця.** Поріг надійності профілю (28 раундів на сторону) проходять 10 гравців із 40.
5. **Ролі.** Роль AWP визначена з даних, решта ролей — експертно.

8. Наступні кроки

1. Демки того самого гравця з розривом 6–12 місяців — тест часової стійкості.
2. Ще 2–3 позатурнірні демки гравців когорти — чи є «зсув зусилля» загальною закономірністю, а не властивістю s1mple.
3. Модель дисперсії з компонентами «гравець / матч / мапа / контекст / раунд» замість роздільних попарних порівнянь.
4. Оцінка FAR/FRR на робочому порозі для прикладної частини.

9. Відтворюваність

Пайплайн у `article5_movement/` : витяг тіків із демки, побудова ознак, детектор подій (гасіння швидкості й піки), міжматчева й міжмапова валідація, попарні порівняння профілів, обґрунтування обсягу вибірки, валідація сигналів проти нативної маски кнопок. Усі числа в документі отримані цими скриптами; проміжні дані кешуються, повторний запуск обробляє лише нові демки.